

基于 MUSIC 算法与 USRP X310 阵列天线的 无人机无源 AOA 定位技术总结

无人机无源侦测天线阵项目组

2026 年 7 月 30 日

摘要

本文围绕八单元圆形无源侦测天线阵与 USRP X310/TwinRX 相干接收链路，系统总结 Multiple Signal Classification (MUSIC) 测向算法的基本原理，并将算法关键参数与硬件、天线配置一一对应；在此基础上给出基于到达角 (Angle of Arrival, AOA) 的无人机无源定位工作流程。系统覆盖 900 MHz、2.4 GHz、5.8 GHz 主流无人机遥控与图传频段，设计测角精度 $\leq 5^\circ$ (RMS)，侦测距离 ≥ 10 km，并可分辨不少于 3 个同频目标。

目录

1	引言	2
2	MUSIC 算法基本原理	2
2.1	问题描述与信号模型	2
2.2	协方差矩阵与子空间分解	3
2.3	MUSIC 空间谱	3
2.4	算法假设与适用条件	3
2.5	信源数估计 (补充)	4
3	系统硬件架构与天线配置	4
3.1	总体架构	4
3.2	相干接收说明	4
3.3	圆形阵相对直线阵的优势	4
4	算法参数与硬件/天线配置对应关系	4
4.1	关键公式量的工程取值建议 (补充)	5

目录	2
5 基于 AOA 的无人机定位工作流程	6
5.1 流程总览	6
5.2 单站测向与多站定位示意关系	7
5.3 与项目指标的对应	7
6 结论	7

1 引言

民用无人机普及带来低空安防与无源侦测需求。无源系统不主动发射探测信号，仅接收无人机遥控、图传等辐射信号，具有隐蔽性强、部署灵活等优点。测向前端的性能直接决定方位分辨能力与多目标可分性。

本项目采用八单元圆形阵列 (Uniform Circular Array, UCA) 作为射频前端，经等长线缆接入 USRP X310 与 TwinRX-80 多通道相干接收子板，在主机侧完成预处理与 MUSIC 空间谱估计，得到目标信号的到达角 (AOA/DOA)。单站输出方位；多站交叉或结合测距信息后可实现平面/空间定位。

下文先介绍 MUSIC 算法原理，再与硬件配置对应，最后给出完整工作流程。

2 MUSIC 算法基本原理

2.1 问题描述与信号模型

设接收阵列由 M 个阵元组成，远场窄带信号源数为 K ($K < M$)。第 n 次快拍的阵列接收向量可写为

$$\mathbf{x}(n) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{s}(n) + \mathbf{n}(n), \quad n = 1, 2, \dots, N, \quad (1)$$

其中：

- $\mathbf{x}(n) \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 为阵列快拍；
- $\mathbf{s}(n) \in \mathbb{C}^{K \times 1}$ 为信号复包络；
- $\mathbf{n}(n)$ 为加性噪声（通常假定空间白、与信号不相关）；
- $\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta}) = [\mathbf{a}(\theta_1), \dots, \mathbf{a}(\theta_K)]$ 为阵列流形矩阵；
- $\mathbf{a}(\theta)$ 为导向矢量 (steering vector)，由阵型几何与载波波长决定；
- θ_k 为第 k 个信源的到达角（方位角；圆形阵亦可扩展至俯仰角）。

对圆形阵 (UCA)，半径为 R 、第 m 个阵元方位角为 ϕ_m 时，窄带导向矢量典型形式为

$$\mathbf{a}(\theta) = \left[e^{j\frac{2\pi R}{\lambda} \cos(\theta - \phi_1)}, e^{j\frac{2\pi R}{\lambda} \cos(\theta - \phi_2)}, \dots, e^{j\frac{2\pi R}{\lambda} \cos(\theta - \phi_M)} \right]^T, \quad (2)$$

其中 $\lambda = c/f_c$ 为载波波长， f_c 为中心频率。实际系统还需乘以各通道幅相校准系数。

2.2 协方差矩阵与子空间分解

用 N 次快拍估计空间协方差矩阵：

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{x}(n) \mathbf{x}^H(n). \quad (3)$$

对 $\hat{\mathbf{R}}$ 做特征值分解：

$$\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^H = \mathbf{U}_s \mathbf{\Lambda}_s \mathbf{U}_s^H + \mathbf{U}_n \mathbf{\Lambda}_n \mathbf{U}_n^H, \quad (4)$$

其中 $\mathbf{U}_s$ 对应较大的 K 个特征值（信号子空间）， $\mathbf{U}_n$ 对应其余 $M - K$ 个特征值（噪声子空间）。

理想条件下，真实导向矢量与噪声子空间正交：

$$\mathbf{a}^H(\theta_k) \mathbf{U}_n = \mathbf{0}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (5)$$

2.3 MUSIC 空间谱

利用上述正交性构造伪谱（空间谱）：

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H \mathbf{a}(\theta)}. \quad (6)$$

在角度搜索网格 $\theta \in [0^\circ, 360^\circ)$ （圆形阵全向）上计算 $P_{\text{MUSIC}}(\theta)$ ，谱峰位置即为 AOA 估计。多峰对应多目标；峰的尖锐程度与 SNR、快拍数、阵列孔径及校准精度相关。

2.4 算法假设与适用条件

MUSIC 属于超分辨子空间类算法，典型假设包括：

1. 信源数 K 已知或可估计，且 $K < M$ ；
2. 信号为窄带（相对载波带宽较小），或已对宽带信号做子带分解；
3. 噪声近似空间白，通道间噪声互不相关（或经预白化）；
4. 阵列流形 $\mathbf{a}(\theta)$ 准确——要求几何精确、通道幅相一致或已校准；
5. 多通道采样相位相干（共享本振/参考时钟），否则协方差结构失真。

相对波束形成，MUSIC 可在瑞利限附近获得更高角度分辨力，但对模型失配与校准误差更敏感，工程上必须配套通道与阵列标定。

2.5 信源数估计（补充）

K 未知时，可用信息论准则（AIC/MDL）或特征值间隙法估计。本项目指标要求同频多目标 ≥ 3 ，八元阵理论上最多可分辨 $M - 1 = 7$ 个不相关信源；实际受 SNR、相干源与互耦限制，设计目标取 ≥ 3 更为稳健。相干源（如多径）需配合空间平滑等预处理。

3 系统硬件架构与天线配置

3.1 总体架构

系统自上而下可分为：天线单元层、圆形布阵结构层、幅相校准层、USRP驱动与同步采集层、信号预处理层、DOA/MUSIC 估计层。硬件组成与文档一致，如表 1 所示。

表 1: 系统主要硬件组成

组成部分	说明
天线单元	8 个超宽频带对称振子
阵型	八单元圆形阵（UCA），全向测向
传输线	等长射频线缆，抑制固定相位差
接收机	USRP X310（Kintex-7 410T），万兆以太网/PCIe
子板	TwinRX-80：10 MHz–6 GHz，每板 2 路相干 RX，带宽 80 MHz
子板数量	4 块 TwinRX（共 8 路 RX，通常需 2 台 X310 同步）
主机	PC，运行采集驱动与 MUSIC 处理
工作频段	900 MHz、2.4 GHz、5.8 GHz

3.2 相干接收说明

MUSIC 依赖通道间相对相位。TwinRX 板内两路及板间可通过共享本振（LO）实现相干；多台 X310 之间需共用 10 MHz 参考与 PPS，以保证 8 路对齐到同一时间/频率基准。一块 X310 仅有两个子板槽，最多安装 2 块 TwinRX（4 路）；八通道完整配置通常采用两台 X310 + 四块 TwinRX，外部时钟同步。

3.3 圆形阵相对直线阵的优势

八元圆形布阵可实现 360° 方位覆盖、无测向盲区，适合对运动无人机做全向侦测；结合空间谱估计优化阵元布局，有利于多目标分辨。直线阵（ULA）实现简单，但存在前后模糊，全向场景不如 UCA。

4 算法参数与硬件/天线配置对应关系

表 2 将 MUSIC 所需参数与本系统硬件或天线配置一一对应，便于联调与复现。

表 2: MUSIC 算法参数与硬件/天线配置映射表

算法参数/量	物理含义	本系统硬件或配置对应
阵元数 M	协方差维数、噪声子空间维数 $M - K$	8 个天线单元 $\Rightarrow M = 8$; 需 8 路相干 RX (4×TwinRX)
信源数 K	信号子空间维数	设计目标同频 ≥ 3 ; 由 AIC/MDL 或特征值估计
到达角 θ (AOA)	MUSIC 谱峰搜索变量	UCA 全向搜索 $[0^\circ, 360^\circ]$; 精度指标 $\leq 5^\circ$ RMS
导向矢量 $\mathbf{a}(\theta)$	阵列流形	由圆形半径 R 、阵元角 ϕ_m 、波长 λ 决定; 暗室/外场标定修正
载波频率 f_c 、波长 λ	相位差尺度 $2\pi R/\lambda$	X310/TwinRX 调谐至 900 MHz/2.4 GHz/5.8 GHz
阵列半径 R 、阵元间距	孔径与模糊约束	圆形夹具固定几何; 间距宜 $\lesssim \lambda/2$ (尤其 5.8 GHz)
快拍向量 $\mathbf{x}(n)$	多通道同步基带样本	TwinRX 同步采样; UHD/主机缓存对齐
快拍数 N	$\hat{\mathbf{R}}$ 估计质量	由采样率与积分时间决定; SNR 低时增大 N
采样率 f_s 、带宽 B	观测带宽与时间分辨	TwinRX 单通道带宽至 80 MHz; 侦测可降采样
通道增益/相位误差	流形失配主因	等长线缆 + 功分校准/联合幅相校准模块
本振与时钟	相干性前提	TwinRX LO 共享; 多机 10 MHz+PPS 共参考
噪声假设	子空间分离条件	前端低噪放与互耦控制 (互耦目标约 < -10 dB)
搜索网格步进 $\Delta\theta$	谱峰量化精度	软件参数; 宜远小于 5° 指标 (如 0.1° – 1°)
中心频率与增益	接收灵敏度与动态	TwinRX 增益、可选外置 LNA; 支撑 ≥ 10 km 侦测设计目标

4.1 关键公式量的工程取值建议 (补充)

- **积分时间:** 图传/遥控为突发或跳频时, 需在单跳驻留时间内积累足够快拍; 固定频点可持续加长 N 。
- **子带处理:** 信号相对宽带时, 先 FFT/信道化再对子带分别做 MUSIC, 或采用宽带聚焦类方法。
- **校准周期:** 更换线缆、温漂、搬站后应复校; 校准系数并入 $\mathbf{a}(\theta)$ 或预均衡各通道。

5 基于 AOA 的无人机定位工作流程

单站 MUSIC 给出的是相对阵列坐标系的方位角（必要时扩展俯仰角），本身不是平面坐标。完整“侦测—测向—定位”流程如下。

5.1 流程总览

1. 系统部署与同步

- 安装八元圆形阵，天线经等长线接入 TwinRX RX 口；
- 配置 X310 参考时钟；若双机，则共用 10 MHz 与 PPS；
- 确认 LO 共享与通道映射顺序与阵元编号一致。

2. 幅相与阵列流形校准

- 用已知校准源（功分器或暗室已知方位入射）估计通道幅相偏置；
- 标定/验证导向矢量 $\mathbf{a}(\theta)$ ，写入处理软件；
- 检查互耦与方向图是否满足设计（高前后比、低副瓣等）。

3. 频谱侦察与目标捕获

- 在 900 MHz/2.4 GHz/5.8 GHz 扫描能量；
- 锁定疑似遥控/图传频点，设置中心频率、带宽、增益。

4. 多通道同步采集与预处理

- 采集 $M = 8$ 路基带快拍；
- 滤波、去直流、可选信道化/匹配滤波、帧对齐。

5. MUSIC 测向（AOA 估计）

- 估计 $\hat{\mathbf{R}}$ ，特征分解得 $\mathbf{U}_n$ ；
- 估计 K ，扫描 $P_{\text{MUSIC}}(\theta)$ ，提取谱峰得 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_K$ ；
- 质量判据：峰值旁瓣比、特征值间隙、与航迹连续性等。

6. 由 AOA 到位置（定位）

- 多站交叉定位（推荐）： ≥ 2 个站各自输出 AOA，射线相交得平面位置；3 站以上可降低模糊与误差；
- 单站辅助：结合 RSS/测距、飞行高度假设或俯仰角，将斜距投影到地面；
- 跟踪滤波：对序列 AOA/位置用卡尔曼或粒子滤波平滑，抑制瞬时抖动。

7. 显示、告警与联调迭代

- 输出方位、多目标列表及（多站时）坐标；
- 与已知真值或专业测向设备对比，评估是否达到 $\leq 5^\circ$ RMS；
- 根据外场结果回头优化校准、增益、网格步进与 N 。

5.2 单站测向与多站定位示意关系

设第 i 个测向站位置为 (x_i, y_i) ，测得方位角 $\hat{\theta}_i$ （相对正北或阵列 0° 轴，需统一坐标）。两站情形下，目标位置 (x, y) 满足

$$\tan \hat{\theta}_1 = \frac{x - x_1}{y - y_1} \quad (\text{按所用方位定义改写}), \quad (7)$$

$$\tan \hat{\theta}_2 = \frac{x - x_2}{y - y_2}. \quad (8)$$

几何相交或最小二乘求解即可得到平面定位结果。站址基线越长、交角越接近正交，定位几何精度（GDOP）越好。

5.3 与项目指标的对应

表 3: 流程环节与项目性能指标对应

指标	主要保障环节	备注
测角 $\leq 5^\circ$ RMS	校准 + MUSIC + 阵型	外场需真值比对
侦测距离 ≥ 10 km	天线增益/灵敏度 + 前端噪声	视传播与干扰环境
同频多目标 ≥ 3	$M = 8$ 、子空间分离、互耦控制	相干源需额外处理
三频段覆盖	超宽频振子 + TwinRX 调谐	900 M/2.4 G/5.8 G

6 结论

本文总结了 MUSIC 算法的信号模型、协方差子空间分解与空间谱峰值测向原理；说明了其与八元圆形阵、USRP X310 及 TwinRX 相干接收链路的对应关系，并以表格形式建立了算法参数与硬件配置的映射。基于 AOA 的无人机定位，工程上应遵循“同步采集一幅相校准—MUSIC 测向—多站交叉/辅助测距—跟踪滤波”的流程：**单站完成测向，多站（或测距融合）完成定位**。在通道相干与阵列流形准确的前提下，该架构可支撑宽频无源侦测与高精度方位估计，为低空安防场景提供可行技术路径。

参考文献与资料来源（项目内部）

电子科技大学长三角研究院（湖州），《无人机无源侦测天线阵》科创培育技术文档，2025.
Ettus Research, *Direction Finding with the USRP X-Series and TwinRX*（相干测向与 MUSIC 工程实践参考）。